Activitat 1 — D'una a dues variables

Recuperar l'estadística d'una variable (2n) i fer el salt a dues variables amb un núvol de punts real, plantejant la pregunta clau: estan relacionades?

Idea clau

Fins ara l'estadística que coneixes mira **una** característica alhora: l'alçada de la classe, les notes, les hores de son. Però moltes preguntes interessants relacionen **dues** coses: les hores d'estudi *i* la nota; l'alçada *i* el pes. Aquest curs faràs el salt a dues variables i aprendràs a valorar, amb rigor, si estan relacionades.

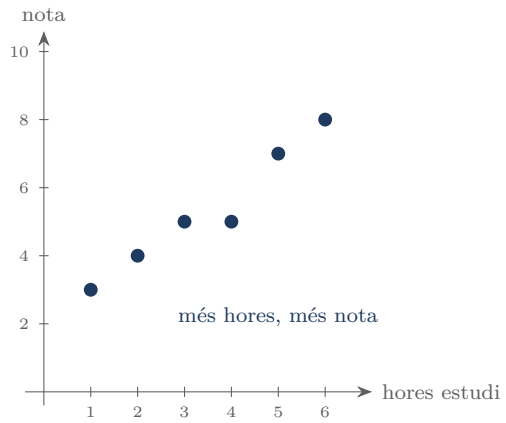
El repte de la unitat
Analitzar dades de dues variables amb rigor: resumir-les, comparar distribucions i, sobretot, **valorar si dues variables estan relacionades** i si té sentit ajustar-hi una recta —justificant-ho.

El fil serà sempre:

«Estan relacionades aquestes dues variables, i com ho justifico?»

El núvol de punts

Quan tenim dues dades de cada individu (per exemple, hores d'estudi i nota), podem representar cada individu com un **punt** (x, y). El conjunt de tots els punts és un **núvol de punts** (o diagrama de dispersió), i la seva *forma* ens diu si hi ha relació.



Núvol de punts hores d'estudi–nota: els punts pugen cap a la dreta, hi ha una relació positiva.

Recordem: estadística d'una variable

Mesures de posició

- **Mitjana:** la suma de tots els valors dividida pel nombre de dades.
- **Mediana:** el valor central quan s'ordenen les dades.
- **Moda:** el valor que més es repeteix.

Exemple 1 — Resum d'una variable

Notes d'un grup: $4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10$. Mitjana $= \dfrac{68}{10} = 6{,}8$; mediana $= 7$ (mitjana dels dos centrals, 7 i 7); moda $= 7$ (el més repetit).

Exercicis per fer

1 Una variable. Per a les dades $3, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 9$:
(a) la mitjana;
(b) la mediana;
(c) la moda.

2 Una o dues variables? Digues si cada estudi és d'una o de dues variables:
(a) Les alçades dels alumnes de la classe.
(b) L'alçada i el pes de cada alumne.
(c) Les hores de son i la nota de matemàtiques de cada alumne.

3 Llegeix el núvol. A la figura de dalt, quan les hores d'estudi augmenten, la nota tendeix a pujar o a baixar? Com ho veus?

4 Dibuixa un núvol. Representa aquests punts (temperatura, vendes de gelats): $(20, 5)$, $(25, 8)$, $(30, 12)$, $(35, 15)$. Hi veus alguna tendència?

5 Imagina la relació. Per a cada parell de variables, digues si esperaries una relació positiva (quan una puja, l'altra també), negativa (quan una puja, l'altra baixa) o cap:
(a) hores de televisió i nota;
(b) alçada i pes;
(c) número de calçat i nota de matemàtiques.

6 Troba l'error. Un company diu que la moda de $3, 3, 5, 6, 8$ és 5 «perquè és el valor del mig». Confon dues mesures. Quines? Digues la moda i la mediana correctes.

7 El repte, amb les teves paraules. Explica què vol dir que dues variables estiguin «relacionades». Posa un exemple de la teva vida.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) mitjana $= \dfrac{48}{8} = 6$. (b) mediana $= 6$ (mitjana dels centrals 6 i 6). (c) moda $= 6$.

2 (a) una variable. (b) dues variables. (c) dues variables.

3 Tendeix a **pujar**: els punts van cap amunt a mesura que avancem cap a la dreta (relació positiva).

4 Els punts pugen cap a la dreta: com més temperatura, més vendes (relació positiva).

5 (a) negativa (esperable). (b) positiva. (c) cap relació.

6 Confon moda i mediana. «El valor del mig» és la **mediana**, que aquí és 5. La **moda** és el valor més repetit: 3, que surt dues vegades.

7 Resposta oberta. Idea: dues variables estan relacionades si el valor d'una tendeix a acompanyar (pujar o baixar amb) el de l'altra.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: recupera l'estadística d'una variable (2n) i fa el salt a dues variables amb un núvol de punts real. Planteja el repte i presenta l'informe. Entrada visual i motivadora (benestar emocional).
- **El salt conceptual (ex. 2, 3).** Distingir un estudi d'una variable d'un de dues és el llindar de la unitat; el núvol de punts n'és la representació clau (criteris 1.1, 7.1).
- **Anticipar la relació (ex. 5).** Imaginar el sentit de la relació *abans* de veure les dades activa el pensament crític i prepara la correlació (Activitat 4).
- **Diagnòstic (ex. 1, 6).** Confirma que dominen mitjana, mediana i moda; l'error de confondre moda i mediana (ex. 6) és freqüent i convé aclarir-lo aviat.
- **Dades reals i gènere.** Recollir dades de la pròpia classe (alçada, hores d'estudi) motiva; convé triar variables sense estereotips i visibilitzar dones de l'estadística (perspectiva de gènere).